Physik I - Schriftliche Sessionsprüfung HS25

Prof. Klaus Ensslin
18.08.2026

Bitte zur Kenntnis nehmen:

- Bitte legen Sie Ihre ETH-Legi vor sich auf den Tisch.
- Die Prüfung besteht aus einem Multiple-Choice-Teil gefolgt von 4 Aufgaben, welche jeweils in Teilaufgaben unterteilt sind. Die Punkte der einzelnen Teilaufgaben sind in Klammern ausgewiesen.
- Bitte benutzen Sie einen schwarzen oder blauen Kugelschreiber oder Stift. Nicht erlaubt sind Bleistifte, rotes und grünes Schreibzeug oder auslöschbare Stifte.
- Taschenrechner sind NICHT erlaubt.
- Nur die 12-seitige bereitgestellte Formelsammlung ist erlaubt. Auf dieser sind eigene Notizen zugelassen.
- Sie sind berechtigt ein Wörterbuch bei der Prüfung zu verwenden.
- Bitte schreiben Sie KLAR und DEUTLICH. Falls wir Ihre Handschrift nicht lesen können, können wir keine Punkte vergeben. Durchgestrichene Antworten werden nicht gewertet.
- Bitte notieren Sie Ihren Namen und Ihre Legi-Nummer NUR auf dem Deckblatt (NICHT auf den Prüfungsblättern oder den zusätzlichen Blättern).
- Bitte verwenden Sie für neue Aufgaben ein neues Blatt und kennzeichnen Sie eindeutig, an welcher Aufgabe Sie arbeiten. Bitte schreiben Sie nicht auf die Aufgabenblätter, es sei denn, dies ist explizit in der Aufgabenstellung gefordert.
- Beschriften Sie ALLE Blätter mit der auf dem Deckblatt unten rechts angegebenen Prüfungsnummer (keinen Namen oder Legi-Nummer). Kreisen Sie die Zahl ein.
- Geben Sie alle Aufgabenblätter sowie alle zusätzliche Blätter, die korrigiert werden sollen, am Ende ab.
- Während der Prüfung steht die Prüfungsaufsicht zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung. Es werden keine inhaltlichen Fragen beantwortet.

Name	**Vorname**	**Legi-Nr.**	**Prüfungs-Nr.**

Viel Erfolg!

.

Die folgende Tabelle ist für die Korrektur, **bitte nicht ausfüllen**!

Aufgabe	**Max.**	**Korrektur I/II**	**Kürzel I**	**Kürzel II**
1	20			
2	10			
3	9			
4	11			
5	10			
Σ	60			

Aufgabe 1: Konzeptfragen (20 Punkte)

Die folgenden Aufgaben sind *Multiple Choice* Aufgaben. Beachten Sie:

- Je Teilaufgabe gibt es genau **eine** richtige Lösung.
- Markieren Sie Ihre Lösungen zu den Aufgaben **eindeutig** in der vorgesehenen Tabelle auf dieser Seite mit einem **X**. Nicht eindeutig markierte Antworten werden nicht gewertet! Antworten oder Notizen auf den Aufgabenblättern werden **nicht** gewertet.
- Jede korrekte Antwort zu einer Teilaufgabe gibt 1 Punkt, eine falsche Antwort gibt 0 Punkte. Es gibt keinen Punktabzug im Falle einer falschen Antwort.

Aufgabe	**A**	**B**	**C**	**D**
1.1 a)				
1.1 b)				
1.1 c)				
1.2 a)				
1.2 b)				
1.2 c)				
1.2 d)				
1.3 a)				
1.3 b)				
1.3 c)				
1.3 d)				
1.4 a)				
1.4 b)				
1.4 c)				
1.5 a)				
1.5 b)				
1.5 c)				
1.6 a)				
1.6 b)				
1.6 c)				

1.1 Konzeptfragen: Kinematik

(a) (1 Punkt) Ein leichter Golfball prallt frontal und ideal elastisch auf eine massereiche, ruhende Bowlingkugel ($m_{\text{Golf}} \ll M_{\text{Bowling}}$). Wie verteilen sich der Betrag des Impulses und die kinetische Energie auf die beiden Körper unmittelbar nach dem Stoss?

A. Der Golfball trägt den Grossteil der kinetischen Energie und den Grossteil des Impulsbetrags.

B. Die Bowlingkugel trägt den Grossteil der kinetischen Energie und den Grossteil des Impulsbetrags.

C. Die Bowlingkugel trägt den Grossteil der kinetischen Energie, aber der Golfball trägt den Grossteil des Impulsbetrags.

D. Der Golfball trägt den Grossteil der kinetischen Energie, aber die Bowlingkugel trägt den Grossteil des Impulsbetrags.

(b) (1 Punkt) Ein Ball der Masse m prallt frontal auf einen zweiten, ruhenden Ball derselben Masse m. Wie viel Prozent der ursprünglichen kinetischen Energie des Gesamtsystems können bei diesem Stoss maximal verloren gehen (dissipiert werden)?

A. 0 %

B. 50 %

C. 66,7 %

D. 100 %

(c) (1 Punkt) Sie stehen an einem Hang, der 30° nach unten abfällt, und werfen einen Ball dem Abhang hinunter. Wie müssen Sie Ihren Abwurfwinkel α (gemessen zur Horizontalen) anpassen, um den Ball möglichst weit den Hang hinabzuwerfen?

A. Der Winkel muss exakt bei 45° bleiben.

B. Der Winkel muss steiler gewählt werden ($\alpha > 45°$).

C. Der Winkel muss flacher gewählt werden ($\alpha < 45°$).

D. Der optimale Abwurfwinkel hängt von der Startgeschwindigkeit v_0 ab, mit der der Ball geworfen wird.

1.2 Konzeptfragen: Drehbewegung

(a) (1 Punkt) Ein Fadenpendel schwingt parallel zur Erdoberfläche. Die Erde rotiert mit der Winkelgeschwindigkeit $\vec{\omega}$. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

A. Da die Corioliskraft lediglich eine "Scheinkraft" ist, ändert sich die Schwingungsrichtung des Pendels relativ zur Erdoberfläche nie.

B. Schwingt das Pendel in Zürich (mittlere Breite), wirkt bei jeder beliebigen horizontalen Bewegungsrichtung des Pendels eine Corioliskraft.

C. Die Corioliskraft wirkt der Bewegungsrichtung entgegen und bremst das Pendel ab.

D. Schwingt das Pendel exakt am Äquator, wirkt niemals eine Corioliskraft.

(b) (1 Punkt) Sie veranstalten mit Ihren Kommilitonen ein Rennen: Sie lassen Reifen aus dem Stand einen Hang hinunterrollen (reines Rollen, ohne Luft- und Rollwiderstand). Mit welcher Massnahme erreichen Sie, dass Ihr Reifen als Erster unten ankommt?

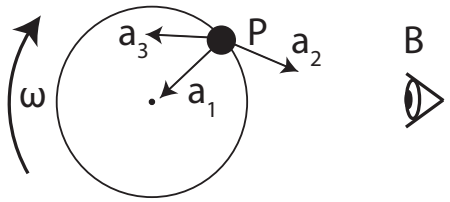
A. Sie verwenden einen geometrisch identischen, aber insgesamt schwereren Reifen.

B. Sie verwenden einen geometrisch identischen, aber insgesamt leichteren Reifen.

C. Sie befestigen ein schweres Gewicht exakt in der Drehachse (Mitte) Ihres Reifens.

D. Keine der Massnahmen hilft.

(c) (1 Punkt) Eine Punktmasse rotiert gemäss Abbildung im Uhrzeigersinn auf einer Kreisbahn ($\omega > 0$, aber zeitlich nicht zwingend konstant). Ein ruhender Beobachter (B) schaut auf die momentane Beschleunigung des Massenpunktes im Punkt P. Welcher der eingezeichneten Beschleunigungsvektoren ist für diesen Beobachter physikalisch unmöglich zu beobachten?



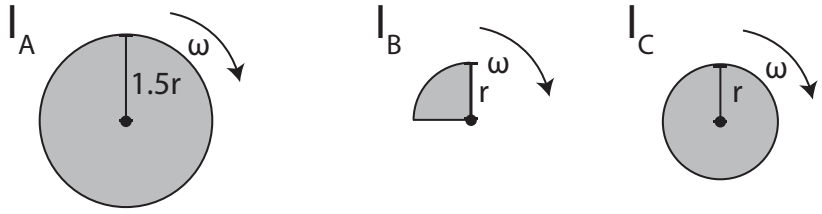
A. $\vec{a}_1$

B. $\vec{a}_2$

C. $\vec{a}_3$

D. $\vec{a}_3$ und $\vec{a}_1$

(d) (1 Punkt) Betrachten Sie die Rotation der folgenden drei Figuren (graue Bereiche in der Abbildung). Alle Figuren haben eine endliche Dicke d senkrecht zur Ebene und besitzen exakt dieselbe Masse m. Die jeweilige Rotationsachse steht senkrecht zur Zeichenebene und verläuft durch den schwarzen Punkt. Welches Verhältnis gilt für die Trägheitsmomente bezüglich dieser Achsen?



A. $I_A > I_C = I_B$

B. $I_A > I_C > I_B$

C. $I_A = I_C > I_B$

D. $I_A = I_C = I_B$

1.3 Konzeptfragen: Arbeit und Kräfte

(a) (1 Punkt) Sie steigen auf eine Leiter. Die Leiter lehnt an einer glatten (reibungsfreien) vertikalen Wand und steht auf einem rauen, horizontalen Boden. Wie verändern sich die Normalkraft, mit der die Leiter gegen die Wand drückt ($F_{N,Wand}$), und die notwendige Haftreibungskraft am Boden (F_R), je höher Sie auf die Leiter steigen?

A. Beide Kräfte bleiben konstant, da sich das Gesamtgewicht des Systems nicht ändert.

B. $F_{N,Wand}$ nimmt zu, aber F_R bleibt konstant.

C. $F_{N,Wand}$ nimmt ab und F_R nimmt zu.

D. Beide Kräfte ($F_{N,Wand}$ und F_R) nehmen zu.

(b) (1 Punkt) Eine Masse wird an eine ungespannte, vertikale ideale Feder gehängt. Beim plötzlichen Loslassen der Masse wird die Feder bis zum tiefsten Punkt um s_1 gedehnt. Beim langsamen Absenken in die statische Ruhelage wird sie um s_2 gedehnt. Welche Beziehung gilt?

A. $s_1 = s_2$

B. $s_1 = 2 \cdot s_2$

C. $s_1 = \sqrt{2} \cdot s_2$

D. $s_1 = \frac{1}{2} s_2$

(c) (1 Punkt) Ein Teilchen durchläuft eine geschlossene Bahnkurve und kehrt zu seinem Ausgangspunkt zurück. Ein Sensor misst, dass die Gesamtarbeit aller wirkenden Kräfte an dem Teilchen während dieses Umlaufs strikt positiv war ($W_{ges} > 0$). Welche Aussage ist korrekt?

A. Das Kraftfeld, in dem sich das Teilchen bewegt, muss rein konservativ sein.

B. Die potenzielle Energie des Teilchens ist am Ende grösser als am Anfang.

C. Die auf das Teilchen wirkenden Kräfte waren ausschliesslich Gleitreibungskräfte.

D. Es muss eine nicht-konservative Kraft gewirkt haben.

(d) (1 Punkt) Ein Teilchen bewegt sich in einem zweidimensionalen, konservativen Kraftfeld $\vec{F}(x, y)$. Die Bahnkurve des Teilchens verläuft exakt entlang einer Äquipotenziallinie (die potenzielle Energie $U(x, y)$ ändert sich auf diesem Weg also nie). Welche Aussage über die wirkende Kraft $\vec{F}$ ist korrekt?

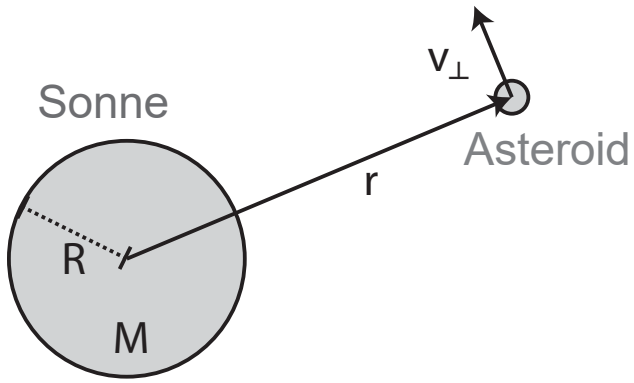
A. Die Kraft $\vec{F}$ muss überall auf dieser Bahn null sein.

B. Die Kraft $\vec{F}$ verrichtet kontinuierlich Arbeit, da sich das Teilchen bewegt.

C. Die Kraft $\vec{F}$ verrichtet keine Arbeit, da der Kraftvektor stets exakt senkrecht zur Bewegungsrichtung steht.

D. Die Kraft $\vec{F}$ muss stets parallel zur Bewegungsrichtung des Teilchens zeigen.

1.4 Konzeptfragen: Himmelsmechanik



(a) (1 Punkt) Ein Asteroid befindet sich im Gravitationsfeld der Sonne (Masse $M > 0$, Radius $R > 0$, Gravitationskonstante G). Bekannt sind nur der aktuelle Sonnenabstand $r > 0$ und die Geschwindigkeitskomponente $v_\perp > 0$ (senkrecht zum Radiusvektor zwischen Sonne und Asteroiden) des Asteroiden (siehe obige Abbildung). Unter Annahme der klassischen Kepler'schen Gesetze: Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

- A. Sie benötigen die Masse M und den Radius R der Sonne nicht, um die grundsätzliche Bahnform (Ellipse, Parabel, Hyperbel) des Asteroiden zu bestimmen.
- B. Der minimale Abstand des Asteroiden zur Sonne kann mit den gegebenen Informationen nicht berechnet werden.
- C. Da $v_\perp > 0$ ist, kann der Asteroid niemals mit der Sonne kollidieren.
- D. Da $v_\perp > 0$ ist, kann der Asteroid sich momentan nicht an dem sonnenfersten Punkt befinden.

(b) (1 Punkt) Sie haben die Bahnform des Asteroiden als Ellipse identifiziert. Welche zusätzliche Information benötigen Sie zwingend, um die Umlaufdauer T des Asteroiden zu bestimmen? (bekannt sind M, R, G, r und $v_\perp$)

- A. Die radiale Geschwindigkeitskomponente $v_\parallel$ des Asteroiden (auf die Sonne zu bzw. von ihr weg).
- B. Die Masse m des Asteroiden.
- C. Den Drehimpuls L des Asteroiden.
- D. Die Umlaufdauer T und die grosse Halbachse a eines anderen Himmelsobjekts, das um die Sonne kreist.

(c) (1 Punkt) Was gilt für den Asteroiden mit der elliptischen Umlaufbahn um die Sonne?

- A. Der Asteroid besitzt an seinem sonnennächsten Punkt einen grösseren Bahndrehimpuls L als an seinem sonnenfernsten Punkt.
- B. Wenn Sie nur die Bahnform des Asteroiden ($x(y)$) kennen würden, könnten Sie die exakte Position der Sonne nicht immer eindeutig bestimmen.
- C. Die kinetische Energie des Asteroiden ist zu jederzeit konstant.
- D. Während eines vollständigen Umlaufs des Asteroiden wechselt die Position der Sonne zwischen den beiden mathematischen Brennpunkten der Ellipse hin und her.

1.5 Konzeptfragen: Schwingungen

(a) (1 Punkt) Betrachten Sie eine erzwungene Schwingung in einem schwach gedämpften System: Welchen Wert hat der Phasenwinkel δ (zwischen Erregerkraft und Auslenkung) bei exakt jener Frequenz, bei der die Schwingungsamplitude $|x_0|$ maximal wird (Amplitudenresonanz)?

A. Kleiner als 90°

B. Exakt 90°

C. Grösser als 90°

D. Exakt 180°

(b) (1 Punkt) Was ist die exakte Lösung für die Differentialgleichung eines harmonischen Oszillators $\ddot{x} + 2\rho\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$ unter der Annahme des asymptotischen Grenzfalls ($\rho = \omega_0$, kritische Dämpfung) und den Anfangsbedingungen $x(t = 0) = 0$ sowie $\dot{x}(t = 0) = v_0$?

A. $x(t) = v_0 t\, e^{-\rho t}$

B. $x(t) = v_0 t \sin(\omega_0 t)\, e^{-\rho t}$

C. $x(t) = v_0 t \sin(\sqrt{\omega_0^2 - \rho^2}\, t)\, e^{-\rho t}$

D. $x(t) = v_0 t \left(\frac{1}{2} e^{(-\rho + \sqrt{\rho^2 - \omega_0^2})t} + \frac{1}{2} e^{(-\rho - \sqrt{\rho^2 - \omega_0^2})t} \right)$

(c) (1 Punkt) Sie treiben ein kritisch gedämpftes System ($\rho = \omega_0$) kontinuierlich mit einer äusseren, harmonischen Kraft der Frequenz Ω an. Welche Aussage über den eingeschwungenen Zustand ist korrekt?

A. Das System wird keine einzige Schwingung durchlaufen, sondern lediglich auf einen konstanten Auslenkungswert kriechen.

B. Der Betrag der Phasenverschiebung δ wird stets unter 90° bleiben, unabhängig von der Erregerfrequenz.

C. Je kleiner die Erregerfrequenz Ω gewählt wird, desto grösser wird die Schwingungsamplitude.

D. Die höchste Amplitude der Systems wird bei einer endlichen Anregerfrequenz $\Omega_{\text{res}} > 0$ erreicht.

1.6 Konzeptfragen: Thermodynamik

(a) (1 Punkt) Ein ideales Gas wechselt von einem Anfangszustand A in einen Endzustand B. In Fall 1 geschieht dies über eine reversible, isotherme Expansion. In Fall 2 geschieht dies über eine irreversible, freie Expansion. Welche Aussage über die Druckänderung des Gases (Δp_{Gas}) ist korrekt?

A. In Fall 2 ist Δp_{Gas} grösser.

B. In Fall 1 ist Δp_{Gas} null.

C. In beiden Fällen ist Δp_{Gas} exakt gleich gross.

D. In Fall 2 ist Δp_{Gas} kleiner.

(b) (1 Punkt) In einem thermisch perfekt isolierten Behälter befindet sich eine Trennwand. Auf der linken Seite ist ein ideales Gas, auf der rechten Seite ist Vakuum. Die Trennwand wird nun schlagartig entfernt, das Gas expandiert und füllt den gesamten Behälter. Wie verändert sich die Temperatur des idealen Gases?

A. Sie sinkt.

B. Sie steigt.

C. Sie bleibt exakt konstant.

D. Sie sinkt zunächst ab und steigt dann wieder auf den Ursprungswert.

(c) (1 Punkt) Ein Topf mit Wasser wird bei konstantem Druck (1 bar) und einer konstanten Wärmezufuhr $\frac{dQ}{dt} = \text{konst.} > 0$ auf einer Kochplatte erhitzt. Welche der folgenden Aussagen über den Zustand des Wassers zum Zeitpunkt des Kochens (Siedens) ist korrekt?

A. Die Temperatur steigt proportional zur Wärmezufuhr gemäss $dT = \frac{1}{mc_p} dQ$ weiter an, wobei c_p der spezifischen Wärmekapazität von flüssigem Wasser entspricht.

B. Die Temperatur steigt proportional zur Wärmezufuhr gemäss $dT = \frac{1}{mc_p} dQ$ weiter an, wobei c_p der spezifischen Wärmekapazität des Waserdampfs entspricht.

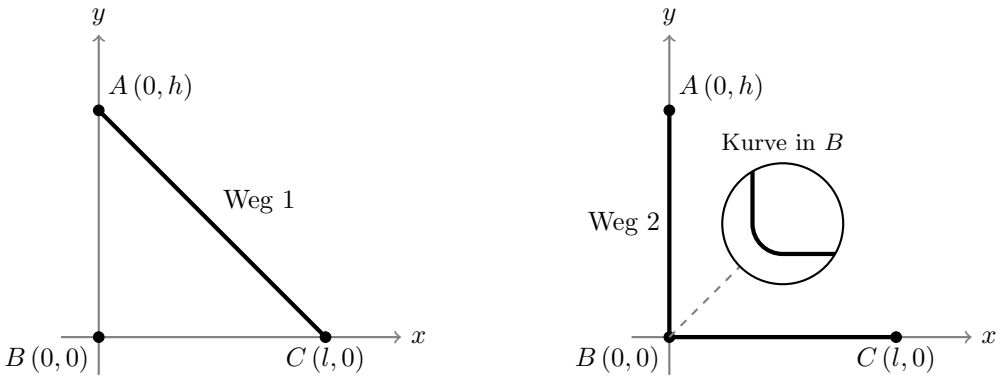
C. Die effektive Wärmekapazität C des Systems ist während des Kochens exakt null.

D. Während des Kochens erhöht sich die Temperatur des Wassers nicht, da die gesamte zugeführte Wärme für den Phasenübergang aufgewendet wird.

Aufgabe 2: Der schnellste Weg (10 Punkte)

Eine unendlich kleine Punktmasse mit der Masse m startet aus der Ruhe im Punkt A auf einer Höhe h und rollt zum Punkt C. Die Erdbeschleunigung ist g und zeigt in negative y-Richtung. Vernachlässigen Sie zunächst jegliche Reibungseffekte. Wir vergleichen zwei verschiedene Streckenführungen.

- **Weg 1:** Die Punktmasse rollt eine gerade Rampe hinab, die direkt von A nach C führt.
- **Weg 2:** Die Punktmasse fällt im freien Fall senkrecht von A nach unten bis B ($y = 0$). Dort biegt die Punktmasse auf einer unendlich kleinen, reibungsfreien Kurve in die Horizontale ab, sodass er seine **gesamte kinetische Energie behält** und damit zum Punkt C gleitet.



(a) (1 Punkt) Berechnen Sie die Geschwindigkeit der Punktmasse im Punkt C für Weg 1 ($|v_1|$) und Weg 2 ($|v_2|$).

(b) (1 Punkt) Berechnen Sie die Hangabtriebskraft F_H und die Beschleunigung $a_\parallel$ entlang der schiefen Ebene für die Punktmasse auf Weg 1 als Funktion von g, l und h.

(c) (2 Punkte) Berechnen Sie die benötigte Zeit t_1, die die Punktmasse für Weg 1 von A nach C benötigt als Funktion von g, l und h.

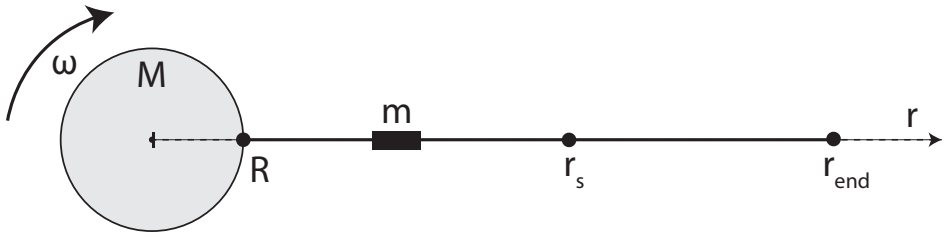
(d) (2 Punkte) Berechnen Sie die benötigte Zeit t_2, die die Punktmasse für Weg 2 von A nach C benötigt als Funktion von g, l und h.

(e) (2 Punkte) Berechnen Sie das Verhältnis l/h, bei dem beide Punktmassen gleich schnell am Punkt C ankommen. Bei welchem Verhältnis von l/h ist Weg 2 schneller? Bei welchem Verhältnis Weg 1?

(f) (2 Punkte) Wir modifizieren nun den horizontalen Abschnitt von Weg 2. Ab dem Punkt B ist die Kugel einer Gleitreibung mit dem Reibungskoeffizienten μ ausgesetzt ($|F_R| = \mu mg$). Berechnen Sie die Bremsbeschleunigung und die horizontale Distanz d, welche die Punktmasse von B aus zurücklegt, bis sie zum Stillstand kommt.

Aufgabe 3: Der Weltraumlift (9 Punkte)

Ein Planet (Masse M, Radius R, Gravitationskonstante G) rotiert mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit ω um seinen Mittelpunkt. Am Äquator wird eine gerade, steife Stange befestigt, die radial vom Punkt $r = R$ bis zum Punkt $r = r_{\text{end}}$ reicht. Ein masseloser Weltraumlift (angetrieben von einem Liftmotor) transportiert eine kleine Probemasse m entlang der Stange. Die Stange rotiert starr und gleichmässig mit dem Planeten (unabhängig von der Bewegung des Weltraumlifts).



(a) (1 Punkt) Zunächst betrachten wir den Transport ohne den Lift. Nehmen Sie für diese Teilaufgabe theoretisch an, der Planet würde nicht rotieren ($\omega = 0$). Welche Arbeit müsste verrichtet werden, um die Probemasse m vom Boden ($r = R$) bis zur Höhe $r = r_S$ zu transportieren?

Wir betrachten für alle folgenden Teilaufgaben den Transport mit dem Weltraumlift. Hierbei rotieren die Stange, der Weltraumlift und die Probemasse zwingend mit dem Planeten mit ($\omega > 0$).

(b) (1 Punkt) Berechnen Sie den Radius r_S des geostationären Orbits in Abhängigkeit von G, M und ω.
Hinweis: Im geostationären Orbit heben sich die Gravitationskraft und die Zentrifugalkraft auf.

(c) (1 Punkt) Die Probemasse m ruht im Weltraumlift an der Position r (zwischen $r = R$ und $r = r_{\text{end}}$). Welche effektive Kraft $F_{\text{eff}}(r)$ spürt die Probemasse? Definieren Sie hierbei $F_{\text{eff}}(r) > 0$ als eine nach aussen gerichtete Kraft.

(d) (2 Punkte) Die Probemasse m soll vom Boden ($r = R$) bis zum geostationären Orbit ($r = r_S$) transportiert werden. Berechnen Sie die dafür vom Liftmotor aufzubringende mechanische Arbeit W. Vergleichen Sie diese Arbeit mit Ihrer Antwort aus Teilaufgabe a).

(e) (2 Punkte) Die Probemasse m wird am äusseren Ende der Stange ($r = r_{\text{end}}$) vom Lift abgekoppelt. Welche Geschwindigkeit v_0 (im ruhenden Inertialsystem) besitzt die Probemasse in diesem Moment? Wie lang muss die Stange (in Abhängigkeit von G, M und ω) mindestens sein, damit die Probemasse dem Gravitationsfeld entkommt?

(f) (2 Punkte) Die Probemasse klettert mit einer konstanten radialen Geschwindigkeit $v = \frac{dr}{dt}$ an der Stange hinauf. Berechnen Sie den Drehimpuls $L(r)$ der Probemasse bezüglich des Erdmittelpunkts. Leiten Sie daraus das Drehmoment $\tau(r)$ ab, welches die Stange (seitlich) auf die Probemasse ausüben muss, damit die Probemasse mit der Stange rotiert.

Aufgabe 4: Die Schaukel (11 Punkte)

Eine Schaukel besteht aus einem masselosen Seil der Länge L und einem homogenen Halbzylinder (Masse M, Radius R, Länge H, konstante Dichte ρ) (Abbildung 1a).

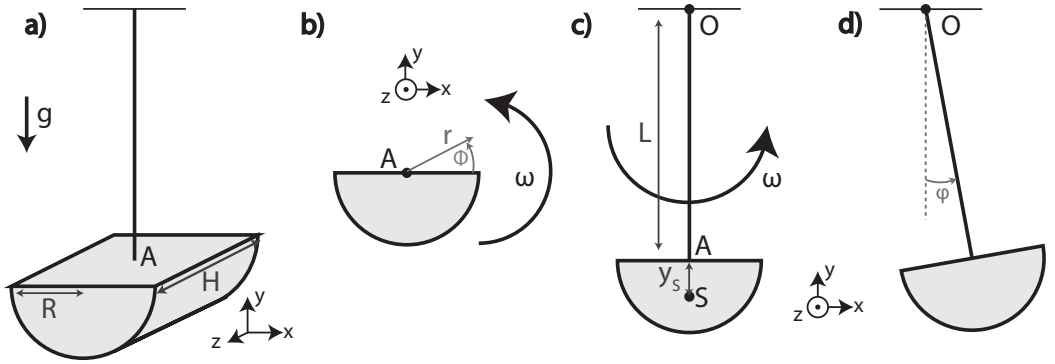


Abbildung 1: Skizze der Schaukel in Seitansicht **(a)**. Skizze des Halbzylinders in Frontansicht **(b)**. Skizze der Schaukel in Frontansicht: ruhend **(c)** und ausgelenkt **(d)**.

(a) (1 Punkt) Berechnen Sie die Gesamtmasse M des Halbzylinders in Abhängigkeit von ρ, R und H.

(b) (2 Punkte) Berechnen Sie das Trägheitsmoment I_A des Halbzylinders. Die Rotationsachse verläuft entlang der z-Achse durch das Zentrum der flachen Basis, durch den Punkt A (siehe Abbildung 1b). Verwenden Sie die Formel $I = \rho \int_V r_\perp^2 \, dV$ und drücken Sie das Ergebnis als Funktion von M und R aus.
Hinweis: Nutzen Sie Zylinderkoordinaten (r, ϕ, z). Der senkrechte Abstand zur Rotationsachse ist hier einfach $r_\perp = r$. In Zylinderkoordinaten gilt $\int dV = \int\int\int r \, dr \, d\phi \, dz$.

(c) (2 Punkte) Berechnen Sie den Abstand des Schwerpunkts zur flachen Basis des Halbzylinders (y_S) (siehe Abbildung 1c) als Funktion von R. Nutzen Sie hierfür die allgemeine Formel des Schwerpunkts $y_S = \frac{1}{M} \int_V \rho \cdot y \, dV$ in Zylinderkoordinaten.
Hinweis: Die flache Basis liegt (wie in Teil a) in der xz-Ebene, verwenden Sie für die y-Koordinate also $y = r \sin \phi$.

(d) (2 Punkte) Berechnen Sie das Trägheitsmoment I_O der gesamten Schaukel bezüglich des Aufhängepunkts O (Rotationsachse parallel zur z-Achse), wie in Abbildung 1c dargestellt.

Wir betrachten nun die Bewegung der Schaukel (Abbildung 1d). Der Halbzylinder der Masse M ist um den Winkel φ aus der Ruheposition ausgelenkt. Der Gesamtabstand vom Aufhängepunkt O zum Schwerpunkt S beträgt $L + y_s$. Das Trägheitsmoment der Schaukel um den Punkt O beträgt I_O.

(e) (2 Punkte) Bestimmen Sie das rückstellende Drehmoment $\vec{\tau}$ bezüglich des Aufhängepunkts O als Funktion des Auslenkungswinkels φ sowie den geometrischen Grössen. Verwenden Sie hier φ wie in Abbildung 1d definiert und geben Sie $\vec{\tau}$ mithilfe der Basisvektoren des abgebildeten Koordinatensystems an.

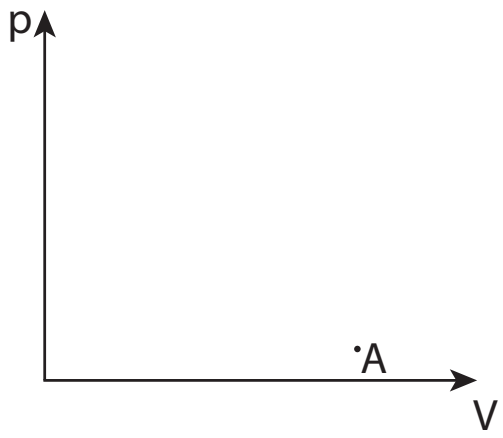
(f) (2 Punkte) Stellen Sie unter Verwendung des Drallsatzes die Differentialgleichung für die Schwingung auf. Vereinfachen Sie diese mit der Kleinwinkelnäherung. Geben Sie die Eigenfrequenz ω_{leer} für kleine Auslenkungen der Schaukel an.

Aufgabe 5: Otto-Motor Kreisprozess (10 Punkte)

Wir betrachten einen idealen Otto-Motors. Das Arbeitsgas mit Stoffmenge n hat ein bekanntes C_V, C_P und κ. Es durchläuft die folgenden Zustandsänderungen:

- A $\rightarrow$ B: Adiabatische Kompression
- B $\rightarrow$ C: Isochore Druckerhöhung
- C $\rightarrow$ D: Adiabatische Expansion
- D $\rightarrow$ A: Isochore Druckverringerung

(a) (1 Punkt) Skizzieren Sie den Kreisprozess A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ D in das p-V Diagramm unten.



(b) (1 Punkt) Angenommen, Sie kennen C_V und C_P, wie berechnen Sie daraus κ? Wie gross ist $C_P - C_V$ bei einem idealen Gas?

(c) (2 Punkte) Berechnen Sie das Volumenverhältnis $\frac{V_A}{V_B}$ in Abhängigkeit der Temperaturen T_A, T_B, T_C und T_D.

(d) (2 Punkte) Berechnen Sie die zu- und abgeführte Wärme $Q_{B\rightarrow C}$ und $Q_{D\rightarrow A}$ in Abhängigkeit von n, C_V und den Temperaturen. In welchem der beiden Schritte wird Wärme zugeführt?

(e) (2 Punkte) Berechnen Sie die verrichtete Arbeit $W_{ges}^{\nearrow}$ über einen vollständigen Zyklus in Abhängigkeit von n, C_V und den Temperaturen.

(f) (2 Punkte) Leiten Sie den Wirkungsgrad η des Otto-Motors aus den Ergebnissen von d) und e) her und drücken Sie ihn mit Hilfe des Ergebnisses von c) in Abhängigkeit vom Kompressionsverhältnis $r = \frac{V_A}{V_B}$ und κ aus.